Stelsels van twee vergelijkingen

De drie oplossingsmethodes, de drie soorten stelsels met hun grafische betekenis, en vraagstukken met twee onbekenden.

1 Wat een stelsel is

Een stelsel zijn **twee vergelijkingen die samen gelden**: je zoekt de waarden die aan beide tegelijk voldoen. Je schrijft het met een accolade:

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

De oplossing noteer je niet als één getal maar als een koppel (x, y), eerst de x en dan de y; de vakfiche noemt dat de koppelvoorstelling. Hier is dat $(6, 4)$, en de oplossingenverzameling is $V = \{(6, 4)\}$.

2 De drie methodes

De vakfiche noemt **drie** algebraïsche methodes. De discriminant hoort bij de tweedegraadsvergelijkingen en niet hier.

methode	wat je doet	voorbeeld
de combinatiemethode	**optellen of aftrekken**, zodat **één onbekende wegvalt**	$x + y = 10$ **en** $x - y = 2$: optellen geeft $2x = 12$, dus $(6, 4)$
de substitutiemethode	**een onbekende vervangen door een uitdrukking**	$y = 2x$ **en** $x + y = 9$: $3x = 9$, dus $(3, 6)$
de gelijkstellingsmethode	beide keren staat dezelfde letter alleen, dus stel je de rechterleden gelijk	$y = 3x - 1$ **en** $y = x + 5$: $2x = 6$, dus $(3, 8)$

3 Zelf narekenen

Nog drie om zelf na te rekenen. $x + y = 12$ **en** $x - y = 4$ **geeft** $x = 8$ (en $y = 4$). $2x + y = 11$ **met** $y = 3$ **geeft** $x = 4$**.** $3x + y = 17$ **met** $y = 2$ **geeft** $x = 5$**.**

Controleer je oplossing in beide vergelijkingen, want ze moet aan allebei voldoen: een koppel dat maar aan één vergelijking voldoet, is geen oplossing van het stelsel.

4 Drie soorten stelsels



Snijden de rechten elkaar, lopen ze naast elkaar, of liggen ze op elkaar?

soort	hoeveel oplossingen	grafisch	voorbeeld
bepaald	**precies één**	**twee snijdende rechten**, dus een **verschillende** a	$x + y = 10$ en $x - y = 2$
strijdig	**geen enkele**; $V = \emptyset$	**twee evenwijdige rechten** die niet samenvallen: **nul snijpunten**	$x + y = 5$ **en** $x + y = 7$: dezelfde som kan niet 5 én 7 zijn
onbepaald	**oneindig veel**	**twee samenvallende rechten**: dezelfde a én dezelfde b	$x + y = 5$ **en** $2x + 2y = 10$: de tweede is het dubbele van de eerste

5 Het soort herkennen

Een stelsel met precies één oplossing heet dus bepaald, niet strijdig; strijdig betekent juist dat er géén oplossing is. **Twee rechten met dezelfde richtingscoëfficiënt a zijn evenwijdig**: verschilt ook hun b, het snijpunt met de y-as, dan vallen ze niet samen en is het stelsel strijdig.

Over stelsels kloppen deze uitspraken: **ze kunnen geen oplossing hebben**, **ze kunnen er oneindig veel hebben** en **ze kunnen er precies één hebben**. Precies twee oplossingen bestaat niet bij een stelsel van eerstegraadsvergelijkingen.

Het soort stelsel benoemen is nuttig omdat je dan weet wat je antwoord betekent: komt er $0 = 5$ uit, dan is het stelsel strijdig en is dát je antwoord, geen rekenfout.

---

6 Grafisch oplossen

Grafisch is de oplossing het snijpunt van twee rechten: het punt dat op beide ligt, voldoet aan beide vergelijkingen. Op de grafiek zie je ook meteen welk soort stelsel je hebt. **Grafisch oplossen mag met ICT**; de vakfiche vraagt zelfs uitdrukkelijk om stelsels grafisch op te lossen, met en zonder ICT.

Maar **grafisch oplossen is niet even nauwkeurig als algebraïsch oplossen**: een snijpunt lees je af, en dat is zelden exact. Algebraïsch krijg je de precieze waarden.

7 Vraagstukken met twee onbekenden

Een vraagstuk met twee onbekenden los je niet op met één vergelijking: dan blijft het onbepaald. Je hebt evenveel vergelijkingen als onbekenden nodig.

De stappen: **twee onbekenden benoemen**, **twee vergelijkingen opstellen** en **het stelsel oplossen**. De vakfiche vraagt daarna het antwoord terug in de context te plaatsen.

vraagstuk	het stelsel	antwoord
twee getallen met som 20 en verschil 4	$x + y = 20$ en $x - y = 4$	**het grootste is 12**
twaalf stukken fruit, 4 peren meer dan appels	$a + p = 12$ en $p = a + 4$	4 **appels** (en 8 peren)
abonnement A: 20 euro plus 2 per uur; abonnement B: 10 euro plus 4 per uur	$20 + 2x = 10 + 4x$	**na 5 uur kosten ze evenveel**
een kaars van 20 cm die 2 cm per uur brandt, en een van 14 cm die 1 cm per uur brandt	$20 - 2x = 14 - x$	**na 6 uur**, beide zijn dan 8 centimeter

Bij de abonnementen zegt het snijpunt waar de omslag ligt: **bij veel uren is dat met het laagste uurtarief het voordeligst**, want dan weegt het uurtarief het zwaarst.